EXERCICE 1

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$v_0 = 3 \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n + 3.$$

1. Calculer v_1.

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} \geq v_n.$$

3. En déduire le sens de variations de la suite (v_n).